

Tarea 1-Ejercicio 5

Profesor: Danilo Alvares

5 de abril de 2020

Nombre: Juan Pablo Aguirre

1. Profesor en la expresión de estimación

$$\begin{aligned}\hat{f}(x, y) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{K\left(\frac{x_i-x}{h}\right)}{h} \frac{K\left(\frac{y_i-y}{h}\right)}{h} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_h(x_i - x) K_h(y_i - y) \\ \hat{f}(x) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{K\left(\frac{x_i-x}{h}\right)}{h} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_h(x_i - x)\end{aligned}$$

reemplazando ambos términos en el estimador $\hat{m}(x)$, tenemos:

$$\begin{aligned}\hat{m}(x) &= \int y \frac{\hat{f}(x, y)}{\hat{f}(x)} dy \\ &= \int y \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_h(x_i - x) K_h(y_i - y)}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_h(x_i - x)} dy \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n K_h(x_i - x) \int y K_h(y_i - y) dy}{\sum_{i=1}^n K_h(x_i - x)}\end{aligned}$$

de la última expresión, sólo observando $\int y K_h(y_i - y) dy$, y aplicando propiedad simetría en la integral del Kernel $\mathbf{K}$.

- $K(w) = K(-w)$
- $\int K(w) dw = 1$
- $\int w K(w) dw = 0$

$\int y K_h(y_i - y) dy = \int y K_h(y - y_i) dy$ esto por simetría de la función $\mathbf{K}$, y reemplazando $w = y - y_i$; $dw = dy$, tenemos la integral siguiente:

$$\begin{aligned}\int y K_h(y - y_i) dy &= \int (w + y_i) K(w) dw \\ &= \int w K(w) dw + \int y_i K(w) dw = 0 + y_i = y_i.\end{aligned}$$

y ahora reemplazando en $\hat{m}(x)$, nos da la expresión de *Nadaraya-Watson*.

$$\hat{m}(x) = \frac{\sum_{i=1}^n y_i K_h(x_i - x)}{\sum_{i=1}^n K_h(x_i - x)} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i \frac{K\left(\frac{x_i-x}{h}\right)}{h}}{\sum_{i=1}^n \frac{K\left(\frac{x_i-x}{h}\right)}{h}}$$